Alimentatore Huawei R4850G comandato via CAN con ESPHome

Manuale d'uso del firmware ESPHome, versione 12

Scheda ESP32-C3 SuperMini con modulo CAN SN65HVD230, batteria LiFePO4 da 16 celle. Il manuale vale anche per M5Stack ATOM Lite ed ESP32 DevKit: cambiano solo i piedini e il file del firmware (capitolo 2).

Progetto: `github.com/tecno-consulenza/r4850g-esphome` · pagina: `quellidelfaidate.it`
File: `r4850g-c3.yaml`, `r4850g-atom.yaml`, `r4850g-esp32.yaml` e `r4850g-web.js`, oppure installazione dal browser. Provato con ESPHome 2026.10.0. Licenza MIT. Ottobre 2026.

Indice

1. Come funziona il sistema
2. Componenti e collegamenti
3. Installare o aggiornare il firmware
4. La pagina web
5. Scheda Principale
6. Scheda Carica a fasi
7. Scheda Orari
8. Scheda Impostazioni
9. Scheda Rete
10. Scheda Info
11. Senza Home Assistant e su altre reti
12. Uso da Home Assistant
13. Problemi e soluzioni
14. Appendice A: le tre versioni del firmware
15. Appendice B: valori di partenza e limiti
16. Appendice C: note tecniche

> Le schermate della pagina web sono state fatte con un simulatore della scheda e valori di esempio (batteria in fase 2, circa 10 A). Sul tuo alimentatore vedrai i valori reali, compresi modello e numero di serie.

1. Come funziona il sistema

L'alimentatore Huawei R4850G nasce per le centrali telefoniche e accetta comandi su un bus CAN: tensione di uscita, limite di corrente, accensione e spegnimento, velocità della ventola. Da solo non ha né pulsanti né display. La scheda ESP32-C3 parla con l'alimentatore attraverso il modulo SN65HVD230, che traduce i segnali della scheda in quelli del bus CAN, e si collega al WiFi di casa.

Una volta acceso, il sistema lavora così:

- circa una volta al secondo la scheda chiede all'alimentatore tensione, corrente, potenza, temperature e stato della ventola;
- ogni 30 secondi rimanda tensione di carica, corrente di carica e limite dalla rete, così l'alimentatore non passa ai valori di riserva;
- se attivi la carica a fasi, ogni 5 secondi confronta la tensione della batteria con le soglie e abbassa la corrente quando la batteria si avvicina alla carica completa;
- se hai impostato gli orari, accende e spegne l'alimentatore ogni giorno all'ora scelta.

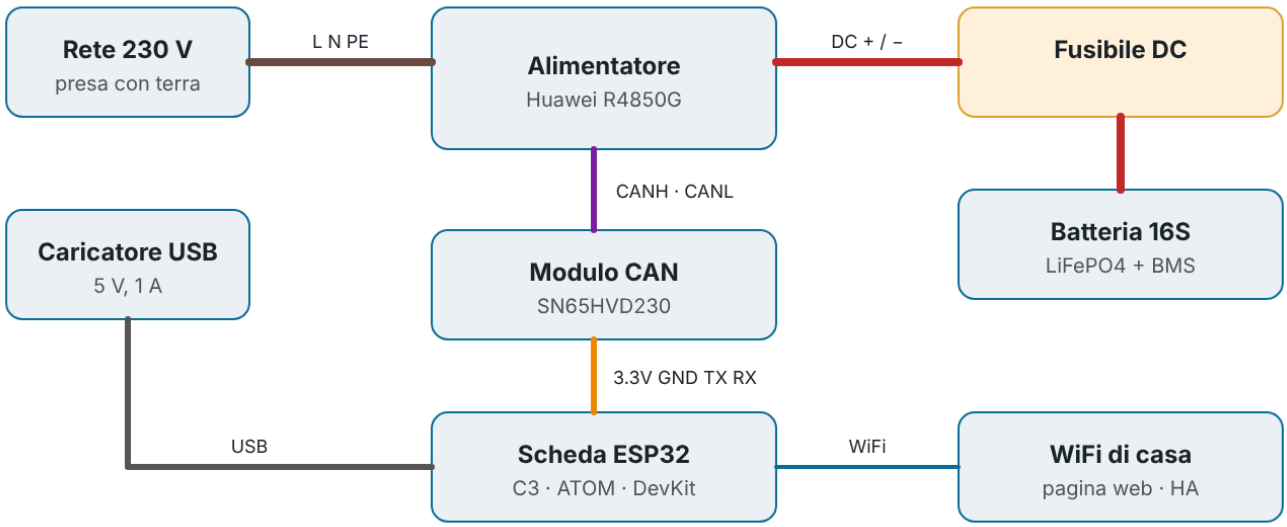
Puoi comandare tutto in due modi: da Home Assistant, dove compare come dispositivo **R4850G**, oppure dalla pagina web della scheda, che si apre dal telefono con l'indirizzo IP. Le due strade sono equivalenti e restano allineate: un valore cambiato dalla pagina web si vede subito in Home Assistant e viceversa.

Home Assistant non è indispensabile. Carica a fasi, programmazione oraria e pagina web girano sulla scheda; l'ora arriva da internet e la rete WiFi e l'indirizzo IP si impostano dalla pagina. Se Home Assistant si ferma o il WiFi cade, la scheda continua a controllare la carica con gli ultimi valori impostati e non si riavvia. Il capitolo 11 spiega come usarla senza Home Assistant e su un'altra rete.

> Il nome del dispositivo contiene "R4875G" perché il progetto di partenza era scritto per quel modello. Il firmware funziona con tutta la famiglia R48xx: all'avvio legge dall'alimentatore la sua corrente nominale e adatta da solo i calcoli. Il tuo, come indica l'etichetta, è un R4850G.

2. Componenti e collegamenti

Il sistema ha tre parti: l'alimentatore, con i suoi cavi di potenza verso rete e batteria; il modulo CAN, che fa da tramite; la scheda ESP32, che comanda tutto e si collega al WiFi. In questo capitolo trovi cosa serve, come si collega ogni parte e una sezione per ciascuna delle tre schede supportate.



> Il connettore dell'alimentatore porta 230 V AC e 48 V DC con correnti fino a 50 A. Fai tutti i collegamenti con la spina staccata e la batteria scollegata. Se non hai esperienza con la rete elettrica, fai fare la parte di potenza a un elettricista: il resto (modulo CAN e scheda) funziona a 3,3 V e si può fare in sicurezza.

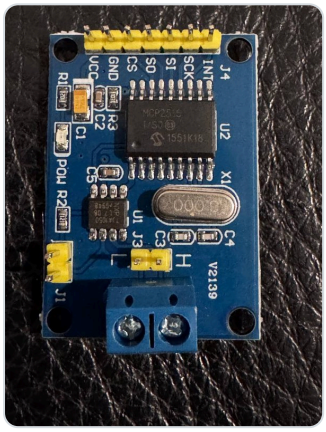
2.1 Cosa serve

Componente	Note
Alimentatore Huawei R48xx	R4850G (il tuo), R4875G, R4830G... Il firmware riconosce da solo la corrente nominale.
Adattatore per il connettore	Scheda o connettore da innestare sul pettine posteriore, con morsetti per rete, uscita DC e i due fili CAN. È il modo più semplice e sicuro: evita di saldare sul pettine.
Una scheda ESP32	ESP32-C3 SuperMini, M5Stack ATOM Lite oppure ESP32 DevKit. Ognuna ha il suo file firmware (sezioni 2.4-2.6).
Modulo CAN a 3,3 V	Basato sul chip SN65HVD230 (sigla VP230 sul chip): la scheda blu con morsetti oppure il modulo WCMCU-230 (sezione 2.3).
4 cavetti Dupont femmina-femmina	Tra scheda e modulo; lunghezza 10-20 cm. Per l'ATOM Lite vanno bene anche i cavetti con un capo maschio.
Doppino per CANH e CANL	Due fili attorcigliati, per esempio una coppia di un cavo di rete. Fino a qualche metro non ci sono problemi.

Caricatore USB 5 V	Da almeno 1 A, con cavo USB-C (C3, ATOM Lite) o micro-USB/USB-C (DevKit, dipende dal modello). Va su una presa sempre alimentata.
Cavo di rete 230 V	Tre fili (fase, neutro, terra) da 1,5 mm², con spina o su un interruttore magnetotermico da 16 A.
Cavi DC verso la batteria	Sezione adatta alla corrente massima. Per 50 A si usano di solito cavi da 10-16 mm², corti, con capicorda crimpati.
Fusibile o sezionatore DC	Sul positivo, vicino alla batteria, dimensionato su corrente e cavo (per 50 A di solito 63 A). Protegge i cavi in caso di cortocircuito.
Tester	Per controllare la terminazione del bus e le tensioni prima di accendere.

Sono indicazioni pratiche, non un progetto elettrico: sezione dei cavi e taglia del fusibile vanno verificate sulla tua installazione e sulle istruzioni della batteria e del BMS.

Moduli da non usare



La scheda nella foto usa il chip MCP2515, che parla con l'ESP32 attraverso un collegamento SPI (piedini SCK, SI, SO, CS, INT) e lavora a 5 V. Questo firmware usa invece il controller CAN interno dell'ESP32, che vuole un modulo con soli piedini TX e RX alimentato a 3,3 V. Con l'MCP2515 il firmware non funziona senza essere riscritto.

Per lo stesso motivo sono da evitare i moduli con chip TJA1050 o MCP2551 alimentati a 5 V.

Foto: la scheda MCP2515 dell'impianto, scartata.

2.2 Il connettore dell'alimentatore

L'alimentatore ha sul retro un connettore a pettine con 20 contatti. La tabella riporta la numerazione del manuale Huawei; per il CAN servono solo i contatti 13 e 14.

Pettine dell'alimentatore visto dal retro (numerazione Huawei)

lato superiore (dispari)

1	3	5	7	9	11	13	15	17	19
DC−	PRE-CH.	PRE-CH.	DC+	P_ADJ	AC_D2	CANL	PE	N	L

lato inferiore (pari)

2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
DC−	PRE-CH.	PRESENT	DC+	N_ADJ	AC_D1	CANH	PE	N	L

CAN: pin 13 = CANL, pin 14 = CANH. Gli altri pin portano 230 V AC e 48 V DC.

Pin	Segnale	Uso	Pin	Segnale	Uso
1-2	DC−	uscita 48 V negativo	13	**CANL**	bus CAN, filo basso
3-5	PRE-CHARGE	precarica	14	**CANH**	bus CAN, filo alto
6	PRESENT	rilevamento presenza	15-16	PE	terra
7-8	DC+	uscita 48 V positivo	17-18	N	neutro 230 V
9-10	P_ADJ, N_ADJ	identificazione potenza	19-20	L	fase 230 V
11-12	AC_D2, AC_D1	rilevamento alloggiamento			



Nella foto c'è l'adattatore montato sul retro del tuo alimentatore: i morsetti grandi portano rete e uscita DC, il piccolo connettore a due fili porta CANH e CANL verso il modulo CAN.

Prima di collegare il modulo controlla quale dei due fili va al pin 14 (CANH) e quale al pin 13 (CANL): molti adattatori lo scrivono vicino ai morsetti, altrimenti si verifica con il tester in continuità tra il filo e il contatto del pettine, ad alimentatore staccato.

Alcuni esemplari si accendono solo se certi contatti di presenza sono collegati tra loro. Per l'R4875G1 la pagina di ZL1RS indica i pin 2, 4, 6, 11 e 12. Gli adattatori in commercio di solito hanno già questo collegamento: se con la spina inserita la spia verde si accende, non devi fare nulla.

Foto: retro dell'alimentatore con adattatore.

Le spie sul frontale

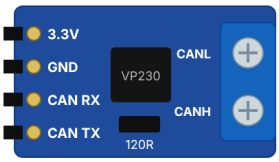


Spia	Significato
Verde fissa	rete 230 V presente
Verde lampeggiante	l'alimentatore sta rispondendo a interrogazioni
Gialla fissa	potenza ridotta per temperatura alta
Gialla lampeggiante	protezione attiva: temperatura, rete fuori tolleranza, standby, oppure comunicazione interrotta
Rossa	guasto (fissa) o blocco per protezione (lampeggiante)

Significati dal manuale Huawei dei rettificatori della stessa famiglia. Foto: frontale del tuo R4850G.

2.3 Il modulo CAN

Il modulo trasforma i segnali TX e RX della scheda nei due fili differenziali CANH e CANL. Vanno bene due versioni, entrambe con chip SN65HVD230:



Modulo SN65HVD230 (scheda blu con morsetti)
piedini: 3.3V · GND · CAN RX · CAN TX — morsetti: CANL · CANH
ponticello 120R inserito = resistenza di terminazione collegata

Scheda blu con morsetti (quella che usi con la C3). Quattro piedini: 3.3V, GND, CAN RX, CAN TX; morsetti a vite per CANL e CANH; ponticello **120R** per inserire la resistenza di terminazione: va lasciato inserito.



WCMCU-230 (quello che hai usato con l'ATOM Lite). Sei piedini in fila: 3V3, GND, CTX, CRX, CANH, CANL. CTX corrisponde a CAN TX, CRX a CAN RX. Su molti esemplari la resistenza da 120 Ω è già saldata.

Foto: il modulo WCMCU-230 dell'impianto.

Regole che valgono per tutte le schede

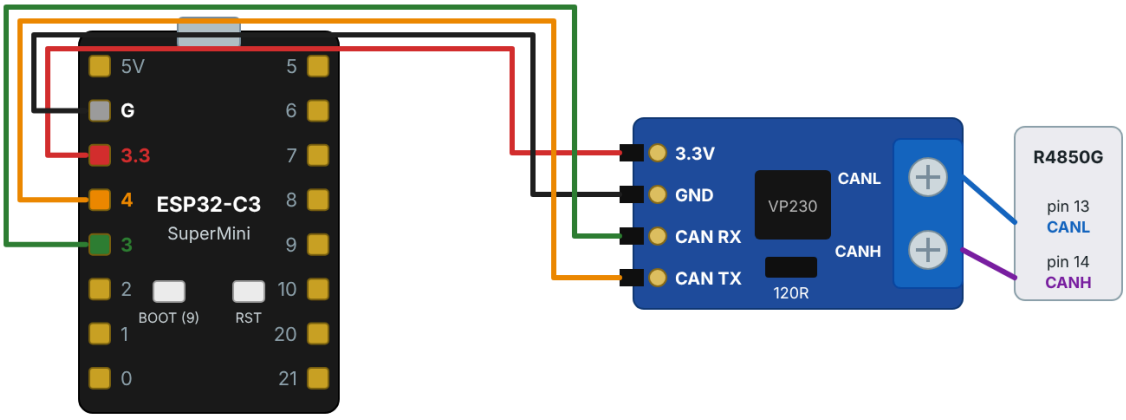
- **3.3V del modulo → 3,3 V della scheda**, mai al 5 V.
- **GND → GND**.
- **TX del modulo (CAN TX o CTX) → piedino TX del firmware** e **RX (CAN RX o CRX) → piedino RX del firmware**. Le scritte del modulo indicano il piedino della scheda a cui vanno, quindi TX va su TX senza incrociare.
- **CANH → pin 14** e **CANL → pin 13** dell'alimentatore, con i due fili attorcigliati.
- La massa dell'alimentatore (DC−) di solito non va collegata alla scheda: il bus CAN funziona con i due soli fili.

Controllo della terminazione

Con tutto spento e il modulo collegato all'alimentatore, misura con il tester la resistenza tra CANH e CANL: circa **60 Ω** è corretto (120 Ω del modulo in parallelo ai 120 Ω interni dell'alimentatore). Circa 120 Ω significa che manca una delle due resistenze (ponticello 120R tolto); valori vicini a zero indicano un cortocircuito.

2.4 ESP32-C3 SuperMini

La scheda consigliata. Piccola, economica, con USB-C. Firmware: `r4850g-c3.yaml`.



ESP32-C3 SuperMini + modulo SN65HVD230

firmware: r4875g-can01-c3-v9.yaml

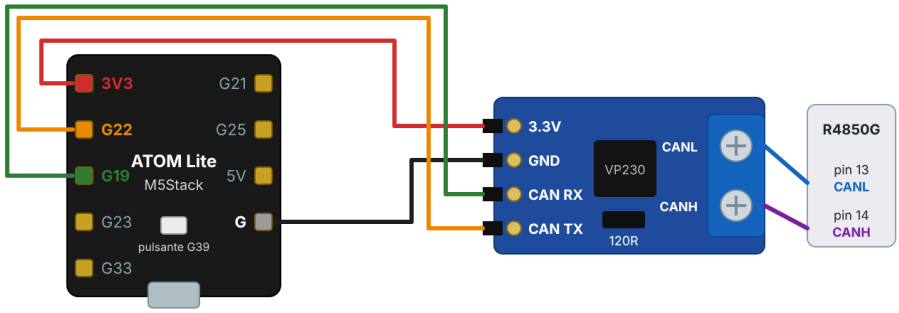
Modulo CAN	ESP32-C3 SuperMini	Nel firmware
3.3V	3.3	
GND	G	
CAN TX (o CTX)	4	`tx_pin: GPIO4`
CAN RX (o CRX)	3	`rx_pin: GPIO3`

- I quattro piedini usati sono uno accanto all'altro sullo stesso lato (5V, G, 3.3, 4, 3...). Il disegno mostra la scheda vista dal lato dei componenti con la presa USB in alto; se la tua versione ha i lati invertiti, segui le scritte stampate accanto ai piedini.
- Il pulsante **BOOT** (piedino 9) tenuto premuto 5 secondi riporta l'indirizzo IP al DHCP. Il pulsante RST riavvia la scheda.
- Molte C3 SuperMini hanno un'antenna debole: per questo il firmware riduce la potenza WiFi a 8,5 dB, che le fa collegare più facilmente. Se la scheda è lontana dal router e il segnale è debole, si può togliere la riga `output_power`.
- Alimentazione dalla presa USB-C con il caricatore.

Disegno: non ho una foto della tua C3. Se me la mandi, nella prossima versione la metto qui accanto al disegno.

2.5 M5Stack ATOM Lite

Scheda chiusa in un contenitore di plastica, con LED e pulsante sul frontale. Firmware: `r4850g-atom.yaml`.



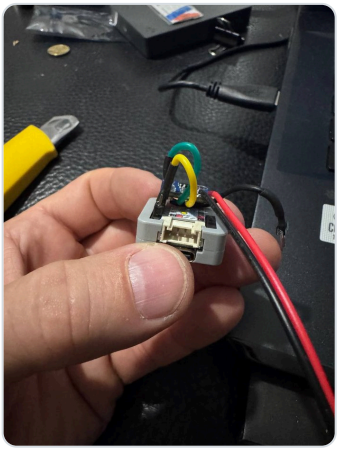
M5Stack ATOM Lite + modulo SN65HVD230 o WCMCU-230
firmware: r4875g-can01-atom-v9.yaml



Modulo CAN	ATOM Lite	Nel firmware
3V3	3V3	
GND	G (lato destro)	
CTX (o CAN TX)	G22	`tx_pin: GPIO22`
CRX (o CAN RX)	G19	`rx_pin: GPIO19`

Le scritte sono stampate sull'etichetta posteriore: a sinistra 3V3, G22, G19, G23, G33; a destra G21, G25, 5V, G. Il pulsante del frontale (G39) tenuto premuto 5 secondi riporta l'IP al DHCP.

Foto: retro del tuo ATOM Lite con le scritte dei piedini.



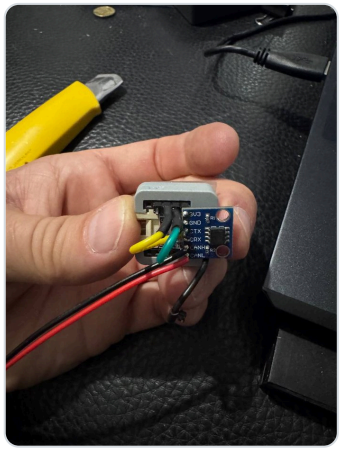
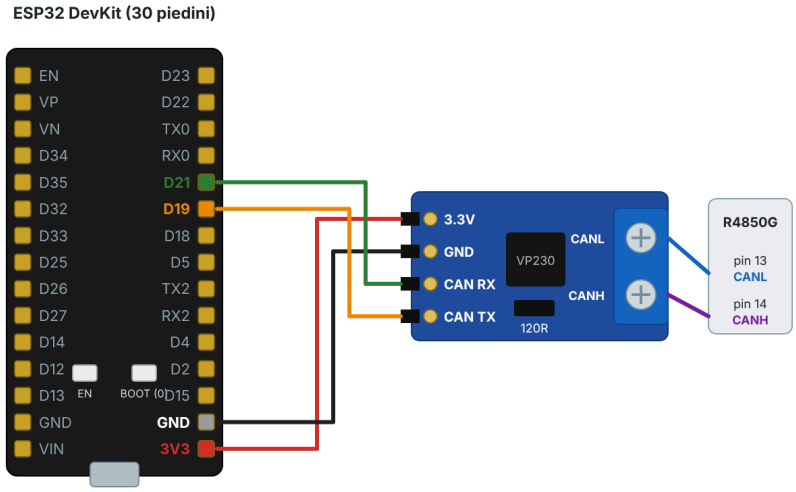


Foto: il tuo ATOM Lite collegato al modulo WCMCU-230 con quattro cavetti.

2.6 ESP32 DevKit

La scheda di sviluppo classica con modulo ESP32-WROOM-32, la stessa del progetto originale. Firmware: `r4850g-esp32.yaml`.



ESP32 DevKit (30 piedini) + modulo SN65HVD230
firmware: r4875g-can01-esp32-v9.yaml

Modulo CAN	ESP32 DevKit	Nel firmware
3.3V	3V3	
GND	GND	
CAN TX (o CTX)	D19 (GPIO19)	`tx_pin: GPIO19`
CAN RX (o CRX)	D21 (GPIO21)	`rx_pin: GPIO21`

- Il disegno è la versione a 30 piedini con la presa USB in basso: i quattro piedini usati sono tutti sul lato destro. Le versioni a 38 piedini hanno un ordine diverso: segui le scritte D19, D21, 3V3 e GND stampate sulla scheda.
- Non usare il piedino VIN o 5V per il modulo: va solo su 3V3.
- Il pulsante **BOOT** (GPIO0) tenuto premuto 5 secondi riporta l'IP al DHCP; EN riavvia la scheda.
- La prima installazione si fa con il cavo USB collegato al computer (Device Builder → INSTALL → Plug into this computer); dopo, gli aggiornamenti passano dal WiFi.

Disegno: non avendo una foto della tua scheda, i piedini sono disegnati secondo la disposizione più comune.

Prima di accendere

1. Ricontrolla i quattro fili tra scheda e modulo, in particolare che il 3.3V non sia sul 5V.
2. Misura circa 60 Ω tra CANH e CANL (sezione 2.3).
3. Collega il caricatore USB alla scheda: il LED della scheda si accende.
4. Collega l'alimentatore alla rete: la spia verde si accende. Dopo qualche secondo, nella pagina web, Stato bus CAN deve diventare OK e Messaggi CAN deve salire.
5. Solo a questo punto collega la batteria e prova una corrente bassa (per esempio 5 A) prima di salire.

3. Installare o aggiornare il firmware

Il firmware si installa in due modi. Il risultato è lo stesso; cambia solo come arriva sulla scheda.

Modo	Per chi
Dal browser	chi non usa Home Assistant o vuole partire in pochi minuti. Serve un computer con Chrome o Edge e il cavo USB della scheda.
Con ESPHome Device Builder	chi usa Home Assistant e vuole modificare la configurazione, per esempio i piedini o il nome della scheda.

Tutti i file sono su GitHub: `github.com/tecno-consulenza/r4850g-esphome`. Nella pagina dei rilasci ci sono sempre l'ultima versione e questo manuale.

Dal browser

1. Apri `tecno-consulenza.github.io/r4850g-esphome` (oppure la pagina del progetto su quellidelfaidate.it).
2. Scegli la scheda: ESP32-C3 SuperMini, M5Stack ATOM Lite o ESP32 DevKit.
3. Collega la scheda al computer con il cavo USB e premi **Installa sulla scheda**. Il browser chiede quale porta usare: di solito è l'unica che compare, con un nome come "USB JTAG/serial" o "CP210x".
4. Conferma. L'installazione cancella la scheda e dura circa un minuto.
5. Alla fine il browser propone di collegare la scheda al WiFi: scegli la rete e scrivi la password.

Se salti la scelta del WiFi, dopo un minuto e mezzo la scheda crea la rete di emergenza **r4850g-xxxxxx** (le sei cifre finali sono la parte finale del MAC), password `r4850g-setup`. Collegati con il telefono e scegli la rete di casa (capitolo 11).

La pagina della scheda si apre all'indirizzo che le assegna il router oppure con `http://r4850g-xxxxxx.local`. Con il firmware installato dal browser Home Assistant trova la scheda da solo, se è sulla stessa rete: basta confermare in Impostazioni → Dispositivi e servizi.

> Se la ESP32-C3 non viene vista dal browser, scollegala, tieni premuto il pulsante BOOT, ricollegala e lascia il pulsante: la scheda parte in modalità di programmazione. A installazione finita scollegala e ricollegala.

Con ESPHome Device Builder

Servono tre file nella cartella `esphome` di Home Assistant:

File	Cosa contiene
r4850g-*scheda*.yaml	la configurazione: `r4850g-c3.yaml`, `r4850g-atom.yaml` o `r4850g-esp32.yaml` (appendice A)
r4850g-web.js	la pagina web, che ESPHome copia dentro la scheda durante l'installazione
secrets.yaml	le tue chiavi e password (vedi sotto). Non si condivide e non si pubblica

1. Con il componente aggiuntivo **File editor** di Home Assistant (Impostazioni → Componenti aggiuntivi) apri la cartella `esphome`, crea il file `r4850g-web.js` e incollaci il contenuto del file scaricato.
2. Apri `secrets.yaml` nella stessa cartella e aggiungi le righe di `secrets.example.yaml` con i tuoi valori.
3. In **ESPHome Device Builder** premi `+ NEW DEVICE`, scegli di continuare senza procedura guidata, dai il nome `r4850g` e incolla al posto del contenuto proposto quello del file yaml della tua scheda.
4. Premi `INSTALL`: la prima volta **Plug into this computer** o **Manual download**, poi sempre **Wirelessly**.

Voce di secrets.yaml	Cosa scrivere
`wifi_ssid, wifi_password`	la rete WiFi usata al primo avvio; poi si cambia dalla pagina
`ap_password`	password della rete di emergenza, almeno 8 caratteri
`api_encryption_key`	chiave di cifratura verso Home Assistant: 32 byte in base64. Device Builder ne propone una quando crei un dispositivo nuovo

> Se la compilazione si ferma con `Could not find file '.../r4850g-web.js'`, il file della pagina non è nella cartella giusta o ha un nome diverso (per esempio `r4850g-web.js.txt`). Se si ferma con `Secret not defined`, manca una delle voci in `secrets.yaml`.

Aggiornare dalla versione 11 o precedenti

Dalla versione 12 i file si chiamano `r4850g-*` e il nome del dispositivo si sceglie in cima al file, alla voce `nome_dispositivo`. Chi aveva la scheda `r4875g-can01` in Home Assistant può rimettere quel nome: così le voci e lo storico restano quelli di prima. Tutti i valori impostati (tensione, corrente, fasi, orari, ventola, rete) restano in memoria.

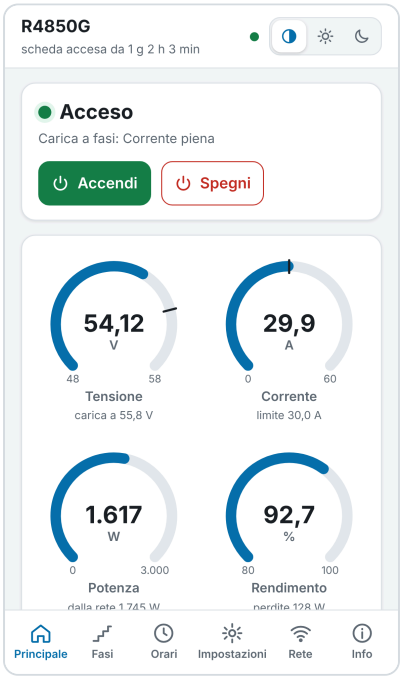
Il browser del telefono potrebbe mostrare ancora la pagina vecchia, presa dalla sua memoria: ricarica la pagina o aprila una volta in una scheda anonima.

4. La pagina web

Apri il browser e scrivi l'indirizzo IP della scheda, per esempio `http://192.168.1.50`. L'indirizzo esatto si trova nel log di Device Builder (riga `IP Address`) o nella pagina del dispositivo in Home Assistant. Conviene fissarlo nel router e aggiungere la pagina alla schermata Home del telefono: si apre come un'app.

La pagina è salvata dentro la scheda: si apre anche se la rete di casa non ha accesso a internet. Il telefono o il computer devono però essere collegati alla stessa rete WiFi della scheda.

> La pagina non chiede password: chiunque sia sul tuo WiFi può usarla. Se il WiFi è condiviso con ospiti, usa per loro una rete separata. Dalla pagina non si può caricare un firmware nuovo: gli aggiornamenti passano solo da Device Builder.



Com'è fatta

In alto ci sono il nome del dispositivo, da quanto tempo la scheda è accesa, il pallino di collegamento e il selettore dell'aspetto (vedi più avanti). Il pallino è verde quando i valori arrivano e rosso se il collegamento si interrompe; in quel caso compare anche una striscia arancione e la pagina riprova da sola ogni pochi secondi. Sul computer accanto al pallino c'è la scritta "collegato"; sul telefono, per lasciare spazio, la scritta compare solo quando il collegamento manca.

Le sei schede sono in basso sul telefono e in alto sul computer (sul telefono "Carica a fasi" è abbreviata in "Fasi"):

Principale	stato, indicatori, comandi di tutti i giorni
Carica a fasi	soglie, correnti, grafico, valori pronti
Orari	accensione e spegnimento giornalieri, ora da internet
Impostazioni	valori di riserva, ventola, contatore energia
Rete	rete WiFi, indirizzo IP, riavvio
Info	bus CAN e dati di targa

La pagina ricorda la scheda aperta: se la ricarichi resti dove eri.

Come si cambia un valore



1. Tocca la casella e scrivi il valore. La virgola e il punto vanno bene tutti e due: `55,6` o `55.6`. In alternativa usa i pulsanti **−** e **+**, che si muovono di un passo alla volta.
2. La casella diventa azzurra e compare il pulsante **Imposta**. Premilo, oppure premi Invio sulla tastiera.
3. Quando la scheda conferma compare la scritta verde "Impostato".

Per annullare prima di inviare premi Esc (sul computer) oppure ricarica la pagina.

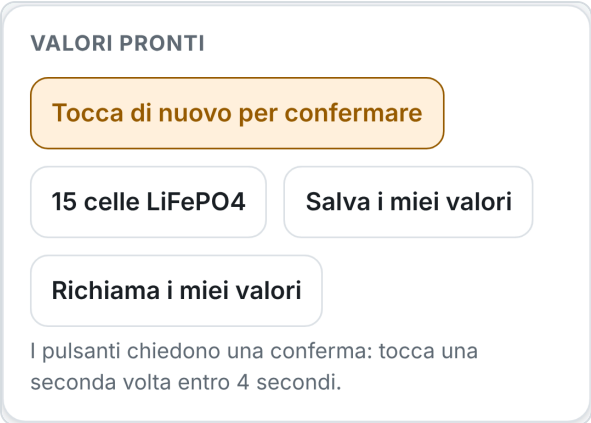
Se il valore manca, non è un numero o è fuori dai limiti scritti sotto la casella, la casella diventa rossa e sotto compare il motivo (nell'esempio: 60 V è oltre il massimo di 58 V). Non parte nessun comando e le altre caselle non vengono toccate: se avevi già scritto un valore in un'altra casella, resta lì. Basta correggere il numero sbagliato e premere di nuovo Imposta.

Altri messaggi possibili:

Messaggio	Significato
La scheda ha corretto il valore a ...	il valore è stato accettato ma limitato dal firmware, per esempio una corrente oltre il massimo del modello (50 A per il R4850G)
Invio non riuscito	il comando non è arrivato alla scheda: il valore resta nella casella per riprovare
Inviato, ma la scheda non ha confermato	la scheda ha ricevuto il comando ma in 5 secondi non ha mandato il valore nuovo: controlla il valore mostrato

Mentre stai scrivendo in una casella, gli aggiornamenti che arrivano dalla scheda non cancellano quello che hai scritto.

Pulsanti con conferma



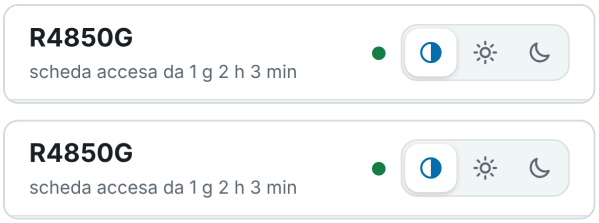
I pulsanti che cambiano molti valori insieme o azzerano qualcosa (valori pronti delle fasi, Richiama, Azzera energia, Rileggi i dati, Disattiva la programmazione) chiedono una conferma: al primo tocco diventano arancioni con la scritta "Tocca di nuovo per confermare". Se non tocchi entro 4 secondi tornano normali senza fare nulla.

Accendi, Spegni e i pulsanti della ventola agiscono subito al primo tocco; in basso compare l'avviso "Comando inviato".

Chiaro, scuro o automatico

Il selettore in alto a destra ha tre posizioni. Sul telefono ci sono solo i simboli, sul computer anche le scritte.

Posizione e simbolo	Cosa fa
Auto cerchio mezzo pieno	segue l'impostazione del telefono o del computer. Se il telefono passa da solo al tema scuro di sera, la pagina cambia insieme a lui, anche mentre è aperta. È la posizione di partenza.
Chiaro sole	pagina sempre chiara, qualunque sia l'impostazione del dispositivo. Utile all'aperto con molta luce.
Scuro luna	pagina sempre scura. Utile di notte o se la pagina resta aperta su un tablet fisso.

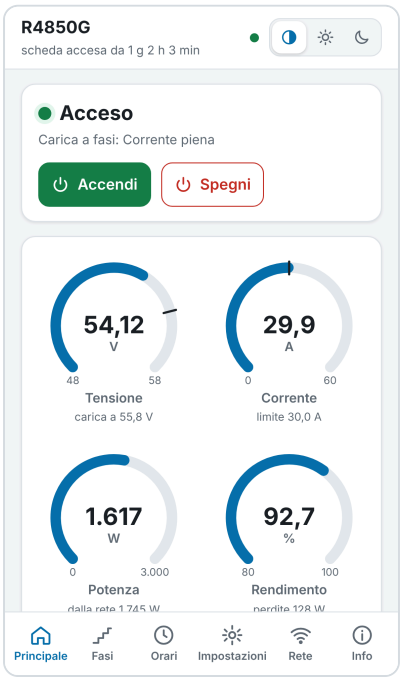


La posizione scelta è evidenziata. Basta un tocco per cambiare, senza conferma.

La scelta resta memorizzata nel browser, non nella scheda: ogni telefono o computer ha la sua. Puoi tenere il telefono in automatico e il tablet in cucina sempre scuro. Se cancelli i dati del browser o usi la navigazione anonima, la pagina riparte da Auto.

Con la pagina aperta in due finestre dello stesso browser, il cambio fatto in una vale subito anche per l'altra.

5. Scheda Principale



Stato e accensione

Il riquadro in alto dice se l'uscita è **Acceso** (pallino verde), **Spento** (grigio), in **Errore** (rosso: allarme interno dell'alimentatore, per esempio temperatura o rete fuori tolleranza) oppure **Non risponde** (arancione: nessun messaggio dal bus CAN da 10 secondi). Sotto c'è la fase della carica a fasi.

Accendi e **Spegni** attivano e disattivano l'uscita. Da spento l'alimentatore resta raggiungibile e continua a mandare le misure: la tensione mostrata è quella della batteria.

Indicatori

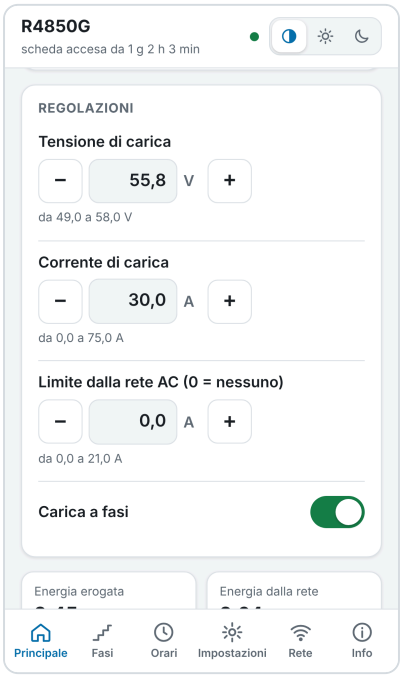
Tensione va da 48 a 58 V. La tacca scura sull'arco segna la Tensione di carica impostata, ripetuta anche sotto ("carica a 55,8 V").

Corrente va da 0 alla corrente nominale arrotondata (60 A per il R4850G). La tacca segna il limite che l'alimentatore sta applicando in questo momento: la Corrente di carica oppure, con una fase attiva, la corrente della fase.

Potenza è quella erogata verso la batteria; sotto c'è la potenza prelevata dalla rete.

Rendimento è la potenza erogata divisa per quella prelevata dalla rete, in percentuale; la scala va da 80 a 100 %. Sotto ci sono le **perdite** in watt, cioè la potenza che si trasforma in calore dentro l'alimentatore.

Quando un valore è sconosciuto al posto del numero compare un trattino.



Regolazioni

Tensione di carica (49-58 V) è la tensione massima a cui l'alimentatore porta la batteria; raggiunta questa, la corrente cala da sola. Per 16 celle LiFePO4 si usano di solito valori tra 55,2 e 56,0 V, sempre sotto la soglia di sovratensione del BMS.

Corrente di carica è la corrente massima verso la batteria. Il massimo per il R4850G è 50 A: un valore più alto viene corretto. È anche il tetto per la carica a fasi.

Limite dalla rete AC limita la corrente prelevata dalla presa a 230 V; con 0 è disattivato. 8 A corrispondono a circa 1800 W. Per il R4850G il massimo è 17 A.

Carica a fasi accende o spegne la carica a fasi (capitolo 6).

Riquadri

Energia erogata ed energia prelevata dalla rete (in kWh dall'ultimo avvio della scheda), rendimento medio, potenza, tensione, corrente e frequenza della rete, temperature interne, giri della ventola.

> Con la carica a fasi attiva la Tensione di carica deve essere un po' più alta della tensione della fase 4 (per esempio 55,8 V con la fase 4 a 55,5 V). Se è più bassa la batteria non arriva mai alla fase 4 e lo spegnimento automatico a fine bilanciamento non avviene.

Tutti i valori impostati restano memorizzati anche dopo un riavvio e vengono rimandati all'alimentatore ogni 30 secondi.

Il rendimento

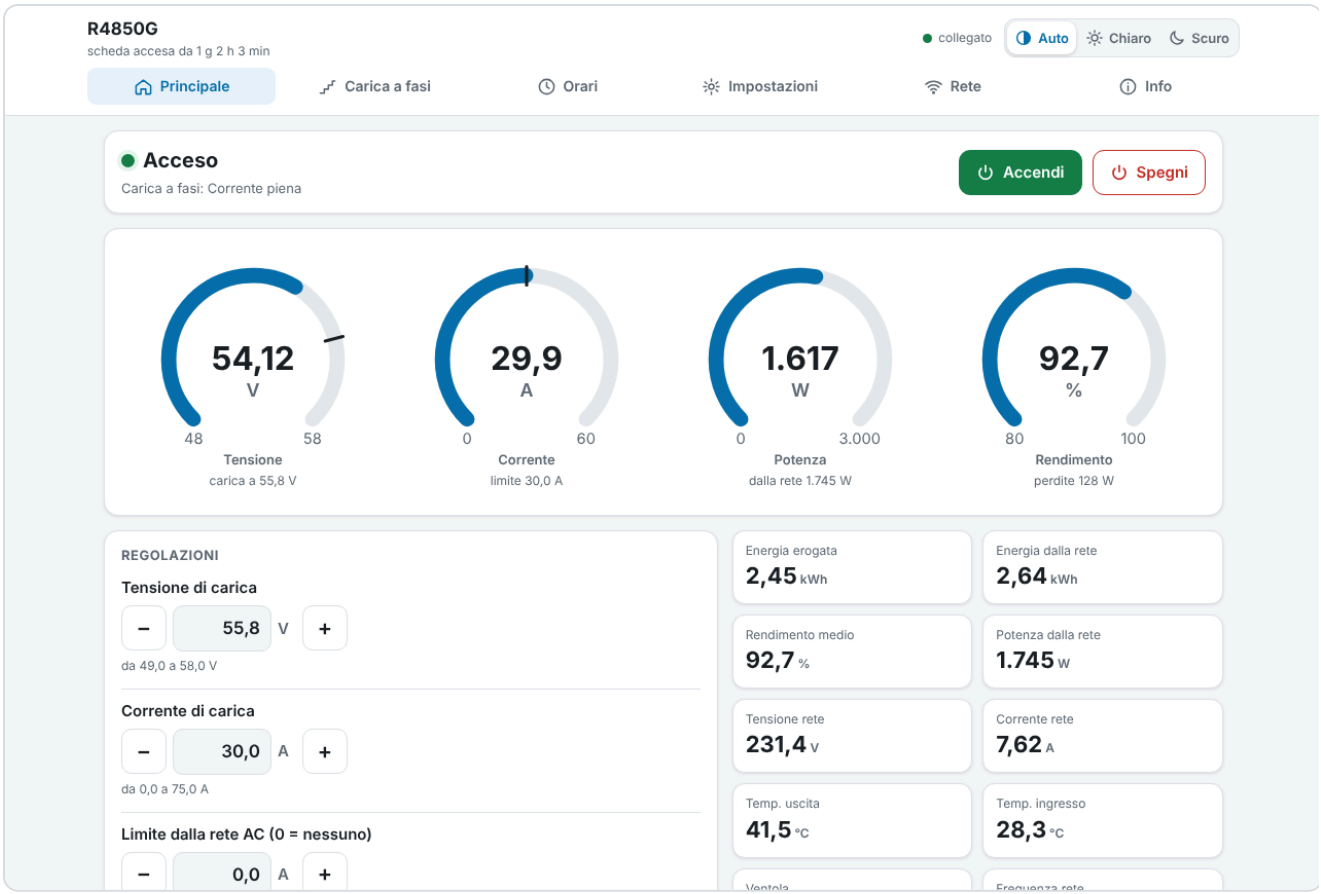
Il rendimento dice quanta dell'energia presa dalla rete arriva davvero alla batteria. Un R4850G lavora di solito tra il 90 e il 96 %: il valore più alto si ha a metà potenza circa, mentre a corrente bassa le perdite fisse (ventola, elettronica) pesano di più e il rendimento scende.

Voce	Come si calcola
Rendimento	potenza DC ÷ potenza AC, sulle medie degli ultimi 5 secondi. Sotto 30 W prelevati dalla rete compare un trattino con la scritta "carico troppo basso", perché il valore non sarebbe significativo.
Perdite	potenza AC − potenza DC, in watt.
Rendimento medio	energia erogata ÷ energia prelevata dalla rete dall'ultimo avvio o azzeramento. Compare dopo i primi 10 Wh.

Le misure vengono dall'alimentatore stesso, quindi hanno la sua precisione: un rendimento che cambia di qualche decimo da un momento all'altro è normale. Un rendimento che cala nel tempo a parità di potenza può indicare ventola sporca o temperatura ambiente alta.

Sul computer

Su uno schermo largo le schede sono in alto e i riquadri si dispongono su due colonne accanto alle regolazioni.



Con il tema scuro



Con il selettore su Auto la pagina usa i colori scuri quando il telefono è impostato in modalità scura; con Scuro li usa sempre (capitolo 4). Indicatori, pulsanti e messaggi hanno gli stessi significati nei due aspetti: verde per acceso e confermato, rosso per errori e spegnimento, arancione per avvisi e conferme in attesa.

Nel tema scuro le scritte sui pulsanti pieni (Accendi, Imposta) sono scure, perché sul colore acceso si leggono meglio delle scritte bianche.

6. Scheda Carica a fasi

Una batteria LiFePO4 accetta correnti alte per quasi tutta la carica, ma verso il 95-100% le celle si sbilanciano e il BMS ha bisogno di corrente bassa e di tempo per pareggiarle. La carica a fasi riduce la corrente a gradini man mano che la tensione sale, tiene una corrente minima per un tempo stabilito e poi spegne l'alimentatore.



In alto c'è l'interruttore **Carica a fasi attiva** con la fase in corso. Ogni volta che lo sposti lo stato delle fasi viene azzerato e la corrente torna alla Corrente di carica.

I testi possibili della fase:

Carica a fasi spenta	l'interruttore è spento
Corrente piena	nessuna soglia raggiunta
Fase 1, 2, 3	soglia raggiunta, corrente ridotta
Fase 4 bilanciamento: 12 di 60 min	minuti trascorsi e durata impostata
Completata: alimentatore spento	fase 4 terminata

Nella tabella **Fasi** ogni riga ha la tensione alla quale la fase scatta e la corrente da usare da quel momento. Sotto ci sono la durata della fase 4 e la tensione di ripartenza.



Il grafico

Mostra la corrente che l'alimentatore userà a ogni tensione: piena fino alla fase 1, poi i gradini F1-F4. Tiene già conto del tetto della Corrente di carica, quindi un gradino più alto della Corrente di carica viene disegnato alla sua altezza. La linea rossa tratteggiata è la tensione attuale della batteria; se è fuori dal disegno compare una freccia con il valore.

Valori pronti

16 celle LiFePO4: fasi a 55,20 / 55,30 / 55,40 / 55,50 V con 30 / 10 / 6 / 2,5 A, ripartenza 53,50 V.
15 celle LiFePO4: 51,75 / 51,85 / 51,94 / 52,03 V con 30 / 20 / 12 / 5 A, ripartenza 50,16 V.
La durata della fase 4 non viene cambiata.

Salva i miei valori memorizza soglie, correnti e ripartenza attuali; **Richiama i miei valori** li rimette. Se non hai mai salvato, Richiama non fa nulla.

Esempio con i valori per 16 celle

Corrente di carica 30 A, Tensione di carica 55,8 V.

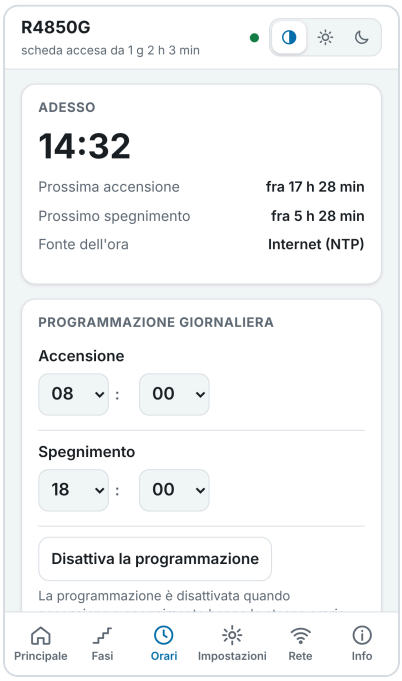
Tensione della batteria	Cosa succede	Corrente
sotto 55,20 V	corrente piena	30 A
da 55,20 V	fase 1	30 A
da 55,30 V	fase 2	10 A
da 55,40 V	fase 3	6 A
da 55,50 V	fase 4, parte il conteggio di 60 minuti	2,5 A
dopo 60 minuti in fase 4	l'alimentatore viene spento	0
sotto 53,50 V	fasi azzerate, pronto per un nuovo ciclo	30 A alla riaccensione

Regole da conoscere

- Una fase, una volta scattata, resta attiva anche se la tensione scende un poco, fino alla tensione di ripartenza.
- Le tensioni delle fasi vanno impostate in ordine crescente. Quando più fasi sono attive vale la corrente dell'ultima.
- La corrente di una fase non supera mai la Corrente di carica.
- Se la scheda si riavvia durante la fase 4, il conteggio dei minuti riparte da zero.

> A fine fase 4 l'alimentatore resta spento finché non premi Accendi o scatta l'orario di accensione. Se lo riaccendi prima che la batteria sia scesa sotto la ripartenza, riparte con la corrente della fase 4 e non si spegne più da solo. Per ricominciare subito da capo spegni e riaccendi l'interruttore Carica a fasi attiva.

7. Scheda Orari



Il riquadro **Adesso** mostra l'ora che la scheda sta usando e quanto manca alla prossima accensione e al prossimo spegnimento.

Programmazione giornaliera

Per ogni orario scegli ora e minuti dai due menu e premi **Imposta**. Se manca l'ora o mancano i minuti, il campo diventa rosso e non parte nulla.

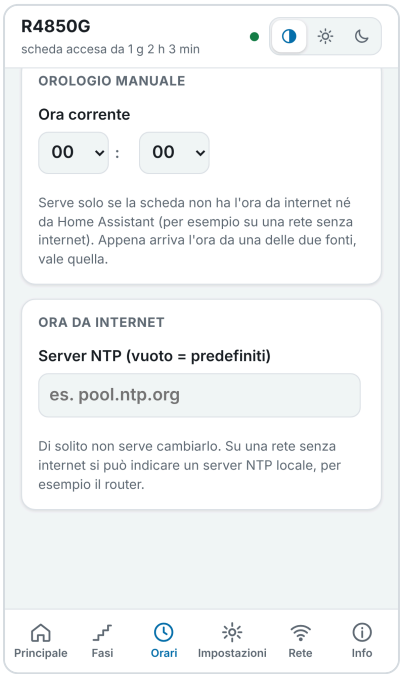
Ogni giorno, all'ora di accensione, la scheda preme da sola Accendi; all'ora di spegnimento preme Spegni. Lo spegnimento può venire prima dell'accensione: con accensione alle 22:00 e spegnimento alle 6:00 l'alimentatore lavora di notte.

Disattiva la programmazione mette entrambi gli orari a 00:00: con orari uguali la programmazione non fa nulla e il riquadro Adesso scrive "programmazione disattivata".

Da dove viene l'ora

La riga **Fonte dell'ora** dice quale fonte sta usando la scheda:

1. **Internet (NTP)**: la fonte principale. Serve solo che la rete abbia accesso a internet; fuso orario italiano e ora legale sono già impostati.
2. **Home Assistant**: usata se internet manca ma Home Assistant è collegato.
3. **Orologio manuale**: se mancano tutte e due, la riga dice "Nessuna: imposta l'orologio manuale".



Orologio manuale

Si usa solo su una rete senza internet e senza Home Assistant. Scegli ora e minuti correnti e premi Imposta. L'ora non viene memorizzata: dopo un riavvio va reimpostata. Appena arriva l'ora da internet o da Home Assistant, vale quella.

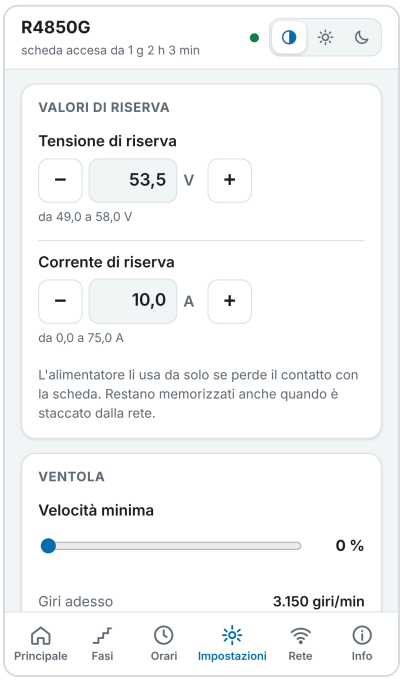
Server NTP

Lasciato vuoto, la scheda usa 0.it.pool.ntp.org, 1.it.pool.ntp.org e time.google.com. Su una rete senza internet ma con un server dell'ora locale (molti router lo fanno) scrivi qui il suo nome o indirizzo, per esempio `192.168.1.1`, e premi Imposta: vale subito e resta memorizzato. Per tornare ai server predefiniti svuota la casella e premi Imposta.

Casi particolari

- Se all'ora di accensione la scheda è spenta o si sta riavviando, quell'accensione viene persa. Vengono recuperati solo eventi degli ultimi 5 minuti.
- Quando l'ora cambia di colpo di più di 5 minuti (prima sincronizzazione, cambio dell'ora legale) gli eventi in mezzo non vengono eseguiti, così nella notte del cambio d'ora un'accensione non scatta due volte.
- Lo spegnimento a fine carica a fasi non viene annullato dalla programmazione, ma la successiva accensione programmata riaccende l'alimentatore.

8. Scheda Impostazioni



Valori di riserva

L'alimentatore tiene in memoria due serie di valori: quelli normali, che la scheda rimanda ogni 30 secondi, e quelli di riserva, che usa da solo quando non riceve più comandi (scheda guasta o spenta, cavo CAN staccato). I valori di riserva restano nell'alimentatore anche quando lo togli dalla rete, quindi valgono anche alla riaccensione, prima che la scheda abbia mandato i suoi comandi.

Conviene scegliere valori prudenti, adatti a una batteria senza sorveglianza: per esempio 53,5 V e 10 A. Una tensione bassa tiene la LiFePO4 a un livello di carica intermedio, più sicuro di una carica piena.

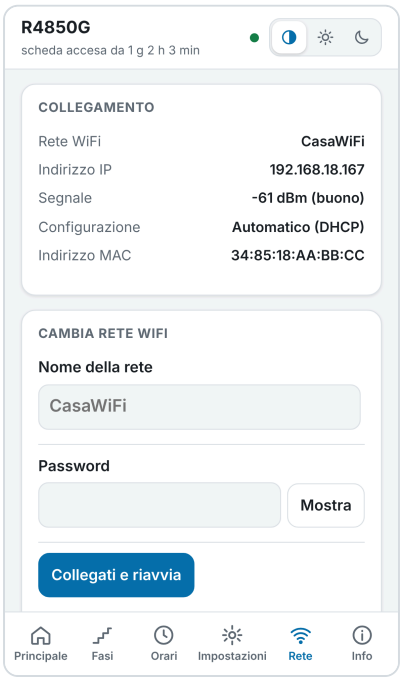
Ventola

Velocità minima: trascina il cursore; il valore parte quando lo rilasci. Con 0 % decide l'alimentatore in base alla temperatura. **Sempre al massimo** porta la ventola alla massima velocità finché non premi **Automatica**.

Contatori energia

Energia erogata verso la batteria, energia prelevata dalla rete, rendimento medio e perdite del momento, dall'ultimo avvio della scheda. **Azzera i contatori** (con conferma) riporta a zero entrambi i contatori; la dashboard Energia di Home Assistant tratta l'azzeramento come l'inizio di un nuovo conteggio senza perdere i totali.

9. Scheda Rete



Collegamento

Mostra la rete WiFi a cui è collegata la scheda, il suo indirizzo IP, la qualità del segnale, la configurazione dell'indirizzo (automatica o statica) e l'indirizzo MAC, utile per riconoscere la scheda nell'elenco dei dispositivi del router.

Il segnale è in dBm: da -55 in su è ottimo, fino a -67 buono, fino a -75 discreto, sotto è debole e il collegamento può cadere.

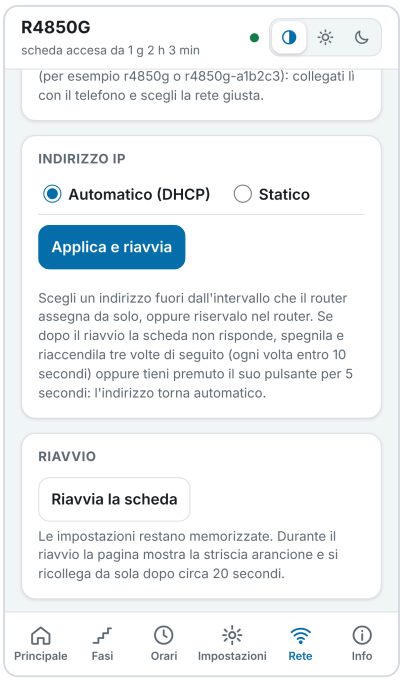
Sotto compare l'esito dell'ultima modifica, in verde se è stata salvata e in rosso se la scheda l'ha rifiutata.

Cambia rete WiFi

1. Scrivi il nome della rete esattamente come compare sul telefono, maiuscole comprese.
2. Scrivi la password (Mostra la rende visibile per controllarla). Lasciala vuota solo per una rete aperta.
3. Premi **Collegati e riavvia** e poi di nuovo per confermare.

La scheda salva la rete, rimette l'indirizzo IP in automatico e si riavvia. Se nome o password sono sbagliati, dopo circa un minuto e mezzo crea la rete di emergenza (capitolo 11).

> Dopo il cambio di rete la pagina si riapre solo da un telefono collegato alla nuova rete, e la scheda avrà un indirizzo diverso: lo trovi nell'elenco dei dispositivi del router oppure aprendo `http://r4850g.local` (funziona con la maggior parte dei telefoni e dei computer).



Indirizzo IP

Automatico (DHCP): l'indirizzo lo assegna il router. È la scelta giusta quasi sempre; per avere un indirizzo fisso conviene riservarlo nel router (prenotazione DHCP) usando l'indirizzo MAC.

Statico: l'indirizzo lo decidi tu. Compaiono i campi:

- **Indirizzo IP**: libero sulla rete e fuori dall'intervallo che il router assegna da solo;
- **Maschera di rete**: quasi sempre 255.255.255.0;
- **Gateway**: l'indirizzo del router, per esempio 192.168.1.1;
- **DNS 1 e DNS 2**: facoltativi; se il primo è vuoto si usa il gateway.

Premi **Applica e riavvia** e conferma. Dopo il riavvio la pagina mostra il collegamento al nuovo indirizzo.

Riavvio

Riavvia la scheda (con conferma) la riavvia senza perdere nessuna impostazione.

Controlli sui campi



Prima di inviare, la pagina controlla ogni campo e colora di rosso solo quelli sbagliati, con il motivo scritto sotto. Gli altri campi restano come li hai scritti. Gli stessi controlli li rifà la scheda, che in caso di errore non cambia nulla e scrive il motivo in rosso sotto Collegamento.

Messaggio	Cosa correggere
Indirizzo non valido	servono quattro numeri da 0 a 255 separati da punti, senza spazi
Maschera non valida	la maschera deve avere gli 1 tutti a sinistra (255.255.255.0, 255.255.0.0…)
Il gateway non è nella stessa rete	con maschera 255.255.255.0 i primi tre numeri di indirizzo e gateway devono coincidere
Indirizzo riservato	l'ultimo numero non può essere 0 né 255 (con maschera 255.255.255.0)
Uguale al gateway	la scheda non può avere l'indirizzo del router
Password da 8 a 63 caratteri	regola delle reti WPA; vuota solo per reti aperte

10. Scheda Info



Il riquadro **Bus CAN** è il primo da guardare quando qualcosa non va. Il pallino è verde con OK, arancione per situazioni passeggere, rosso per gli errori.

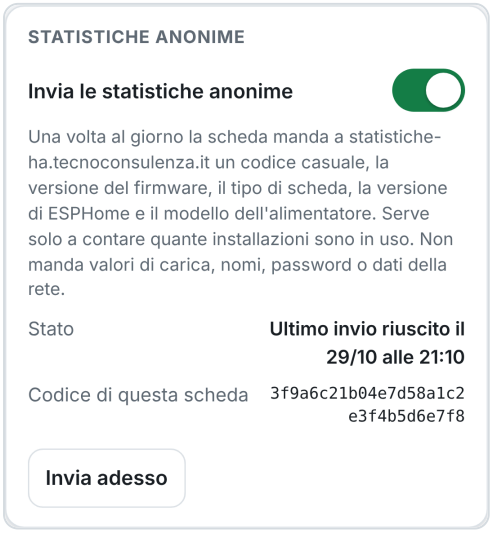
Messaggi ricevuti conta i messaggi arrivati dall'alimentatore dall'avvio: con il bus sano sale di decine ogni pochi secondi. **Limite DC attivo** è il limite di corrente applicato in questo momento, **Corrente DC rapida** una seconda lettura della corrente, presa da un messaggio che l'alimentatore manda da solo circa tre volte al secondo.

Il riquadro **Alimentatore** riporta i dati di targa letti 15 secondi dopo ogni avvio. Se un campo resta vuoto, **Rileggi i dati dell'alimentatore** ripete la lettura (fino a 10 tentativi). Il Fattore di scala vale 1024 diviso la corrente nominale e serve a convertire gli ampere nel formato dell'alimentatore.

Messaggi dello stato del bus

Messaggio	Significato e cosa fare
OK	Il bus funziona e arrivano dati.
Nessun dato dall'alimentatore	Nessun errore, ma negli ultimi 5 secondi non è arrivato nulla. Normale per pochi secondi all'avvio; se dura, l'alimentatore è probabilmente senza rete a 230 V.
Nessuna risposta dall'alimentatore	La scheda trasmette ma nessuno conferma. Alimentatore spento dalla rete, CANH o CANL scollegati, modulo senza alimentazione.
Errori in ricezione	Segnali disturbati: controlla il ponticello 120R, lunghezza e qualità dei fili, CANH e CANL attorcigliati tra loro.
Bus-off, ripristino in corso	Troppi errori di trasmissione: il controller CAN si è isolato. La scheda tenta il ripristino ogni 5 secondi senza riavviarsi. Se si ripete, quasi sempre CANH e CANL sono invertiti o in cortocircuito.
CAN fermo, riavvio	Dopo un ripristino il controller va fatto ripartire; la scheda lo fa da sola.
Driver CAN non avviato	Il controller CAN della scheda non è partito: di solito piedini sbagliati nel file.

Statistiche anonime



Se lo permetti, una volta al giorno la scheda manda a `statistiche-ha.tecnoconsulenza.it` un messaggio che serve solo a contare quante installazioni del firmware sono in uso, con quali schede e quali versioni.

Alla prima apertura la pagina chiede il consenso: **Accetto** accende l'invio, **No, grazie** lo lascia spento e non chiede più, **Decido più tardi** chiude la domanda fino alla prossima apertura. Finché non scegli non parte nulla.

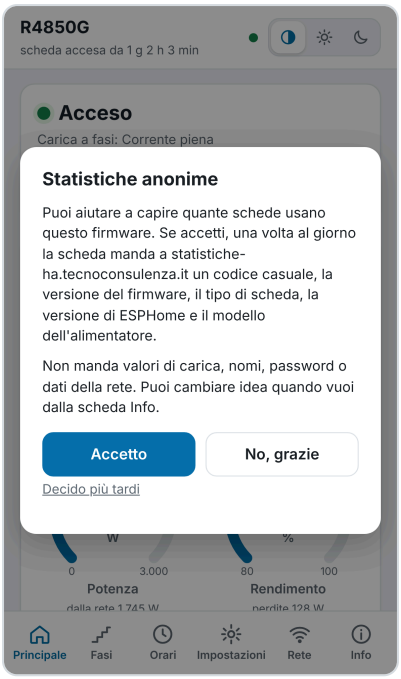
La scelta si cambia quando vuoi con l'interruttore **Invia le statistiche anonime**, che resta anche dopo un riavvio o un aggiornamento. Lo stesso interruttore c'è in Home Assistant, tra le voci di configurazione del dispositivo.

Stato dice com'è andato l'ultimo invio. **Invia adesso** fa un invio subito (al massimo uno al minuto), utile per controllare che tutto funzioni.

Dato inviato	Esempio e significato
Codice casuale	`3f9a6c21…e7f8` : 32 caratteri scelti a caso dalla scheda al primo avvio. Non deriva dal numero di serie, dal MAC o da altri dati: serve solo a non contare due volte la stessa scheda. È lo stesso che vedi alla voce Codice di questa scheda.
Versione del firmware	`11`
Tipo di scheda	`c3` , `atom` o `esp32`
Versione di ESPHome	`2026.10.0` : quella usata per compilare il firmware
Modello dell'alimentatore	`R4850G2` : il modello letto dall'alimentatore (vuoto se non è ancora stato letto)

Non vengono inviati valori di carica, energia, impostazioni, nomi, password, rete WiFi, indirizzo IP della rete di casa o posizione. Il collegamento è cifrato (HTTPS) e il certificato del server viene verificato. Il programma che riceve i dati non salva l'indirizzo IP da cui arriva l'invio; come per ogni sito, il server web lo annota nei suoi registri tecnici, che vengono cancellati periodicamente.

Stato	Significato
In attesa della tua scelta	la domanda del consenso non ha ancora avuto risposta: nessun invio
Attive: primo invio entro mezz'ora dall'avvio	dopo l'accensione il primo invio parte tra 10 e 30 minuti, a caso, così le schede non scrivono tutte insieme
Ultimo invio riuscito il …	tutto a posto; il prossimo invio è dopo 24 ore
Invio non riuscito: server non raggiungibile	scheda senza internet o server spento; riprova dopo un'ora. Il controllo dell'alimentatore non ne risente
Invio non riuscito (risposta …)	il server ha rifiutato l'invio: con 429 riprova dopo 6 ore, con gli altri codici il giorno dopo
In attesa del WiFi per l'invio	la scheda non è collegata a una rete; riprova dopo 15 minuti
Disattivate	l'interruttore è spento: nessun invio



La domanda che compare alla prima apertura della pagina. Le stesse informazioni sono ripetute nel riquadro Statistiche anonime della scheda Info.

L'invio dura qualche secondo e avviene in un'attività separata della scheda: comandi, carica a fasi, pagina web e Home Assistant continuano a funzionare normalmente anche se il server non risponde.

11. Senza Home Assistant e su altre reti

Dalla versione 8 la scheda non ha bisogno di Home Assistant. Con Home Assistant spento o assente:

- comanda l'alimentatore, esegue la carica a fasi e la programmazione oraria;
- prende l'ora da internet;
- mostra la pagina web, da cui si cambiano tutte le impostazioni, comprese rete WiFi e indirizzo IP;
- ricorda tutte le impostazioni dopo un riavvio o un'interruzione di corrente.

Home Assistant resta utile per storico, grafici, dashboard Energia e automazioni. Se c'è, la scheda si collega da sola come prima. Per aggiornare il firmware serve ancora ESPHome (Device Builder o la versione per computer).

Portare la scheda su un'altra rete WiFi

Ci sono due modi.

Prima di spostarla, dalla scheda Rete della pagina (capitolo 9): scrivi nome e password della nuova rete e premi Collegati e riavvia. Finché resta dove la nuova rete non c'è, dopo un minuto e mezzo la scheda crea la rete di emergenza; quando arriva a destinazione si collega da sola.

Sul posto, con la rete di emergenza:

1. Accendi la scheda. Se non trova nessuna rete conosciuta, dopo circa un minuto e mezzo crea la rete WiFi con lo stesso nome della scheda: **r4850g** se l'hai installata con Device Builder, **r4850g-xxxxxx** se l'hai installata dal browser.
2. Collega il telefono a quella rete. La password è `r4850g-setup` per il firmware installato dal browser, oppure quella che hai scritto in `secrets.yaml` alla voce `ap_password`.
3. Di solito il telefono apre da solo una pagina di configurazione. Se non succede, apri il browser su `http://192.168.4.1`.
4. La pagina (di ESPHome, in inglese) elenca le reti trovate: tocca la tua, scrivi la password e premi **Save**.
5. La scheda si collega alla nuova rete e la rete di emergenza sparisce. Ricollega il telefono alla rete normale e apri la pagina della scheda con il nuovo indirizzo, che trovi nell'elenco dei dispositivi del router, oppure con `http://r4850g.local`.

Mentre la scheda è nella rete di emergenza continua a comandare l'alimentatore con gli ultimi valori impostati. La pagina con i comandi non è raggiungibile finché non si collega a una rete.

La rete scelta resta memorizzata anche quando aggiorni il firmware.

Rete senza internet

Su una rete senza internet la scheda non può prendere l'ora dai server pubblici. Se il router o un altro apparecchio della rete fa da server dell'ora, scrivi il suo indirizzo nel campo Server NTP della scheda Orari; altrimenti imposta l'orologio manuale, ricordando che va reimpostato dopo ogni riavvio. Carica a fasi e comandi funzionano anche senza ora; serve solo alla programmazione oraria.

Tornare all'indirizzo automatico

Se un indirizzo statico sbagliato rende la scheda irraggiungibile, ci sono due modi per riportarla al DHCP senza computer:

Metodo	Come si fa
Tre accensioni rapide	Stacca e riattacca l'alimentazione USB della scheda tre volte di seguito, lasciandola accesa ogni volta solo qualche secondo (meno di 10). Alla terza accensione l'indirizzo torna automatico e la scheda riparte normalmente.
Pulsante della scheda	Con la scheda accesa tieni premuto il pulsante **BOOT** della ESP32-C3 (non RST) per 5 secondi: la scheda si riavvia con l'indirizzo automatico. Sull'ATOM Lite è il pulsante sul frontale.

In entrambi i casi la rete WiFi salvata non cambia: cambia solo il modo di ottenere l'indirizzo. Se invece è sbagliata la rete WiFi, la scheda crea da sola la rete di emergenza e non serve nessun ripristino.

12. Uso da Home Assistant

Nella pagina del dispositivo R4850G trovi tutte le voci che comanda la pagina web, divise da Home Assistant tra Controlli, Sensori e Diagnostica. I nomi delle entità sono formati da nome del dispositivo più nome della voce, per esempio:

Voce	Entità (di solito)
Tensione DC	`sensor.r4850g_tensione_dc`
Corrente di carica	`number.r4850g_corrente_di_carica`
Accendi	`button.r4850g_accendi`
Carica a fasi attiva	`switch.r4850g_carica_a_fasi_attiva`
Energia erogata	`sensor.r4850g_energia_erogata`
Fase attiva	`sensor.r4850g_fase_attiva`
Indirizzo IP	`sensor.r4850g_indirizzo_ip`
Rendimento	`sensor.r4850g_rendimento`
Statistiche anonime	`switch.r4850g_statistiche_anonime`
Energia dalla rete	`sensor.r4850g_energia_dalla_rete`
Fonte ora	`sensor.r4850g_fonte_ora`

L'entità esatta si legge aprendo la voce e poi le sue impostazioni (icona a forma di ingranaggio).

Dashboard Energia

Energia dalla rete si può aggiungere come consumo di un dispositivo per vedere quanto ha prelevato l'alimentatore; confrontata con Energia erogata dà il rendimento giorno per giorno.

Energia erogata ha le caratteristiche richieste dalla dashboard Energia. In Impostazioni → Dashboard → Energia puoi aggiungerla, per esempio come consumo di un dispositivo, per vedere quanta energia è andata nella batteria giorno per giorno.

Esempio di automazione

Abbassare la corrente di carica quando la rete è sotto un certo carico. Il sensore della potenza di casa (`sensor.potenza_casa`) è un nome di fantasia: va sostituito con quello del tuo impianto.

```
alias: Carica ridotta con carichi alti in casa
triggers:
  - trigger: numeric_state
    entity_id: sensor.potenza_casa
    above: 3000
    for: "00:00:30"
actions:
  - action: number.set_value
    target:
      entity_id: number.r4850g_corrente_di_carica
    data:
      value: 10
```

Una corrente impostata da un'automazione vale come se l'avessi scritta tu: diventa il nuovo tetto anche per la carica a fasi e resta memorizzata.

Accensione e spegnimento da Home Assistant

Per comandarli da un'automazione si usa l'azione `button.press` sulle entità Accendi e Spegni. La programmazione oraria della scheda resta attiva anche in questo caso: se non la vuoi, disattivala mettendo accensione e spegnimento alla stessa ora.

13. Problemi e soluzioni

Cosa vedi	Cause probabili e verifiche
La pagina web non si apre	Il telefono è su un'altra rete (rete ospiti, dati mobili): passa al WiFi di casa. L'IP è cambiato: controllalo in Device Builder o in Home Assistant. Scrivi `http://` e non `https://`.
Si vede ancora la pagina vecchia o una pagina bianca	Il browser usa una copia salvata: ricarica la pagina o aprila in una scheda anonima. Se resta bianca, l'installazione non è andata a buon fine: controlla le ultime righe di INSTALL.
La pagina è chiara anche se il telefono è in modalità scura (o il contrario)	Il selettore in alto a destra è su Chiaro o su Scuro: mettilo su Auto. Se è già su Auto, controlla l'impostazione del telefono; alcuni browser hanno anche una loro scelta del tema che prevale su quella del sistema.
Compilazione ferma con "Could not find file r4850g-web.js"	Il file della pagina non è nella cartella esphome o ha un nome diverso (capitolo 3).
Striscia arancione "Collegamento con la scheda perso"	La scheda si sta riavviando, è senza corrente o il telefono ha perso il WiFi. La pagina riprova da sola; quando la scheda torna raggiungibile la striscia sparisce.
Tutti i valori sconosciuti, stato "Non risponde"	L'alimentatore non ha la rete a 230 V, oppure il cavo CAN è interrotto. Guarda lo stato del bus nella scheda Info (capitolo 10).
Stato bus CAN "Bus-off" ripetuto	CANH e CANL invertiti, ponticello 120R mancante, massa del modulo scollegata. Con tutto spento misura tra CANH e CANL: circa 60 Ω è il valore giusto.

La corrente non arriva al valore impostato	La batteria ha raggiunto la Tensione di carica e la corrente scende da sola; è attiva una fase della carica a fasi (guarda Limite DC attivo); il Limite rete AC frena il prelievo; il BMS sta limitando la carica; temperature alte riducono la potenza.
La carica a fasi non spegne mai	La Tensione di carica è uguale o più bassa della tensione della fase 4 (capitolo 5). Oppure l'alimentatore è stato riacceso prima che la batteria scendesse sotto la tensione di ripartenza (capitolo 6).
L'alimentatore si è spento da solo	Fine della fase 4 della carica a fasi oppure orario di spegnimento della programmazione. Nel log di Device Builder c'è la riga che indica quale dei due.
La programmazione non scatta	Accensione e spegnimento sono alla stessa ora (programmazione disattivata). Ora attuale sbagliata: Home Assistant non raggiungibile dopo un riavvio, imposta l'orologio manuale nella scheda Orari.
In Home Assistant ci sono entità "non disponibili"	Sono quelle con i nomi inglesi della versione 5. Si possono eliminare da Impostazioni → Dispositivi e servizi → ESPHome → R4850G.
Dopo aver impostato l'IP statico la scheda non risponde	Indirizzo, gateway o maschera non adatti alla rete, oppure indirizzo già usato da un altro apparecchio. Spegni e riaccendi la scheda tre volte di seguito (ogni volta entro 10 secondi) oppure tieni premuto il suo pulsante per 5 secondi: l'indirizzo torna automatico (capitolo 11).
È comparsa la rete «r4850g» (o «r4850g-xxxxxx»)	La scheda non trova la rete salvata o la password è sbagliata. Collegati a quella rete e scegli la rete giusta (capitolo 11). Nel frattempo la carica continua a essere controllata.

Statistiche: "server non raggiungibile" per giorni	La rete non ha accesso a internet, oppure un filtro del router blocca il sito. Non ha effetti sul funzionamento; se non vuoi l'invio, spegni l'interruttore Statistiche anonime (capitolo 10).
Fonte dell'ora "Nessuna"	La rete non ha internet e Home Assistant non è collegato. Imposta un server NTP locale o l'orologio manuale (capitolo 7).
Device Builder non trova la scheda dopo il cambio di indirizzo	Device Builder la cerca per nome (r4850g.local). Se la rete non lo permette, aspetta qualche minuto o riavvia Device Builder; deve essere sulla stessa rete della scheda.
La scheda non si collega al WiFi	Molte ESP32-C3 SuperMini hanno un'antenna debole. La riga `output_power: 8.5dB` risolve il problema più comune; se la scheda è lontana dal router, prova a toglierla. Se il WiFi non si trova, dopo circa un minuto la scheda crea la rete "R4850G Fallback Hotspot" da cui si può configurare.
Valori di corrente sbagliati di un fattore costante	Il Fattore di scala non corrisponde al modello. Premi Rileva alimentatore e controlla Corrente nominale.

Leggere il log

In Device Builder, sulla scheda, premi LOGS e scegli **Wirelessly**. I messaggi sono in italiano e indicano cosa sta facendo la scheda: comandi mandati, fasi che scattano, eventi della programmazione, stato del bus. Alcune righe di esempio:

```
[I][comandi]: Corrente di carica: 30.0 A
[I][carica_fasi]: Batteria a 55.31 V: corrente 10.0 A
[I][carica_fasi]: Fase 4 terminata dopo 60 min: spengo l'alimentatore
[I][orologio]: Programmazione: accendo l'alimentatore
[W][diagnostica_can]: CAN: Bus-off, ripristino in corso (errori TX 255, errori RX 0, messaggi
ricevuti 0)
```

Quando chiedi assistenza, copiare le righe del log è il modo più rapido per capire cosa succede.

Appendice A: le tre versioni del firmware

I tre file hanno la stessa logica, gli stessi nomi in Home Assistant e usano lo stesso file della pagina, `r4850g-web.js`. Cambiano solo le righe legate alla scheda.

	ESP32-C3 SuperMini	M5Stack ATOM Lite	ESP32 DevKit
File	`r4850g-c3.yaml`	`r4850g-atom.yaml`	`r4850g-esp32.yaml`
Chip	`variant: esp32c3`	`variant: esp32`	`variant: esp32`
CAN TX	GPIO4	GPIO22	GPIO19
CAN RX	GPIO3	GPIO19	GPIO21
Pulsante ritorno DHCP	BOOT (GPIO9)	frontale (GPIO39)	BOOT (GPIO0)
Potenza WiFi	ridotta a 8,5 dB	normale	normale

Se usi più schede nella stessa rete, cambia in ciascun file la voce `nome_dispositivo: r4850g` con un nome diverso (solo lettere minuscole, numeri e trattini), altrimenti Home Assistant e Device Builder le confondono.

Appendice B: valori di partenza e limiti

I valori di partenza valgono solo la prima volta che il firmware gira su una scheda nuova. Poi resta sempre l'ultimo valore impostato.

Voce	Partenza	Campo	Memorizzato
Tensione di carica	53,5 V	49,0-58,0 V	sì
Corrente di carica	10 A	0-75 A (R4850G: max 50)	sì
Limite rete AC	0 (spento)	0-21 A (R4850G: max 17)	sì
Tensione di riserva	53,5 V	49,0-58,0 V	sì
Corrente di riserva	10 A	0-75 A (R4850G: max 50)	sì
Ventola minima	0%	0-100%	sì
Fase 1 tensione / corrente	55,20 V / 31 A	45-58 V / 0-75 A	sì
Fase 2 tensione / corrente	55,30 V / 10 A	45-58 V / 0-75 A	sì
Fase 3 tensione / corrente	55,40 V / 6 A	45-58 V / 0-75 A	sì
Fase 4 tensione / corrente	55,50 V / 2,5 A	45-58 V / 0-75 A	sì
Fase 4 durata	60 min	1-300 min	sì
Ripartenza fasi	53,20 V	48-58 V	sì
Carica a fasi attiva	spento		sì
Orari di accensione e spegnimento	0:00 (disattivata)	0-23 h, 0-59 min	sì
Ora manuale / Minuti manuali	0	0-23 h, 0-59 min	no
Energia erogata	0		no, riparte da 0 a ogni avvio
Indirizzo IP	automatico (DHCP)	DHCP o statico	sì
Rete WiFi	quella di secrets.yaml	nome fino a 32 caratteri, password 8-63	sì, anche dopo gli aggiornamenti
Server NTP	predefiniti	nome o indirizzo IP	sì

Limiti di corrente per modello, scelti in base al Fattore di scala: R4830 30 A (rete 13 A), R4850 50 A (rete 17 A), R4875 75 A (rete 21 A). Per un modello non riconosciuto il limite dalla rete è 10 A.

Appendice C: note tecniche

Queste note servono a chi deve modificare il firmware. Per l'uso normale non sono necessarie.

Bus CAN a 125 kbit/s con identificatori estesi a 29 bit. Le tensioni, le potenze, le temperature e le correnti lette viaggiano come interi a 32 bit con segno moltiplicati per 1024. Le correnti comandate si moltiplicano invece per il Fattore di scala (1024 / corrente nominale).

Identificatore	Uso
`0x108040FE`	richiesta dei dati (ogni 867 ms); risposte su 0x1081407F, l'ultima su 0x1081407E
`0x108182FE`	richiesta stato ventola, registro 0x187; risposta su 0x1081827E
`0x108150FE`	richiesta dati caratteristici, registro 0x001 (corrente nominale)
`0x1081D2FE`	richiesta dati di targa (testo); risposte su 0x1081D27F / 0x1081D27E
`0x108080FE` / `0x108180FE`	comandi: 0x100 tensione, 0x101 tensione di riserva, 0x103 corrente, 0x104 corrente di riserva, 0x109 limite AC, 0x114 ventola minima, 0x132 accensione/spegnimento, 0x134 ventola al massimo
`0x1001117E`	messaggio spontaneo ogni 377 ms: byte 3 uscita spenta, byte 4 allarme, byte 6-7 corrente

Registro letto	Grandezza	Registro letto	Grandezza
`0x170`	potenza AC	`0x178`	tensione AC
`0x171`	frequenza AC	`0x17F`	temperatura uscita
`0x172`	corrente AC	`0x180`	temperatura ingresso
`0x173`	potenza DC	`0x181`	corrente DC
`0x175`	tensione DC	`0x10E`	ore di funzionamento
`0x176`	limite di corrente attivo		

Statistiche anonime: ogni minuto un controllo decide se è ora di inviare. L'invio è una richiesta HTTPS POST a `${statistiche_url}` (sezione `substitutions` del file yaml) con corpo JSON `{"id","fw","scheda","esphome","modello"}`, intestazione `X-R4875G-Key` e programma `R4875G-ESPHome/11`. Viene fatta con il client HTTP di ESP-IDF in un'attività FreeRTOS separata (10 kB di pila), con verifica del certificato tramite l'elenco delle autorità incluso nel firmware dal componente `http_request`; il ciclo principale legge l'esito senza mai aspettare. Il codice casuale è in quattro variabili `restore_value` da 32 bit. Prima dell'invio la scheda controlla che ci siano almeno 50 kB di memoria libera.

Il firmware controlla lo stato del controller CAN (TWAI) ogni 5 secondi: in caso di bus-off avvia il ripristino e poi riavvia il controller. La pagina web è il file `r4850g-web.js`, incluso nel firmware con `js_include`; `js_url: ""` evita che venga caricata da internet la pagina standard di ESPHome. La pagina legge i valori dal flusso `/events` e manda i comandi con le chiamate REST di ESPHome: `POST /number/<nome>/set?value=…`, `POST /button/<nome>/press`, `POST /switch/<nome>/turn_on` e

`turn_off`, `POST /text/<nome>/set?value=…`, `POST /select/<nome>/set?option=…`. Il caricamento del firmware dalla pagina è disattivato (`ota: false`); con `include_internal: true` la pagina vede anche le voci di rete, che restano nascoste a Home Assistant. L'aspetto della pagina è un attributo `data-tema` sull'elemento `html` (assente per Automatico, `chiaro` o `scuro`); i colori sono variabili CSS e quelli scuri valgono con `data-tema="scuro"` oppure con `prefers-color-scheme: dark` quando l'attributo manca. La scelta è salvata nel `localStorage` del browser con la chiave `r4875g-tema`; se il browser non lo permette la pagina funziona lo stesso e la scelta vale fino alla chiusura.

Rete: il file yaml non elenca reti WiFi, così ESPHome salva la rete scelta (dalla rete di emergenza o dalla pagina) con una chiave che non cambia tra una versione e l'altra. Al primo avvio la scheda copia in quella posizione la rete di `secrets.yaml`. L'indirizzo statico viene applicato da una funzione registrata sull'evento `WIFI_EVENT_STA_CONNECTED` prima di quelle di ESP-IDF: ferma il client DHCP e imposta indirizzo, gateway, maschera e DNS, poi ESP-IDF segnala l'indirizzo statico come ottenuto. Le impostazioni sono in variabili con `restore_value`; il contatore delle accensioni rapide ha una propria chiave in memoria. L'ora arriva dal componente `sntp` (fuso Europe/Rome) e, in seconda battuta, da Home Assistant: le due fonti regolano lo stesso orologio di sistema.

Progetto di partenza: repository GitHub `mjpalmowski/CAN-BUS-control-R4875G1-with-ESPHome-and-MQTT`. Questa versione usa solo l'API nativa di Home Assistant, senza MQTT.